

Capitolo 1

Integrali

Vedremo gli integrali come definiti da Reimann.

Dato R rettangolo con area $A(R) = b \cdot h$

1.1 Definizione e basi

Data una

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.1)$$

limitata, definiamo l'area sotto f come:

$$R_f = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\} \quad (1.2)$$

Oppure $R_f = Sf = \text{area di } f$.

Osservazione. Se abbiamo f costante: $f(x) = \alpha$, con $x \in [a, b]$, l'area di f è l'area di un rettangolo. Quindi:

$$Sf = \text{area del rettangolo } [a, b] \times [0, \alpha] = (b - a)\alpha \quad (1.3)$$

Se f è definita a tratti come 2 costanti:

$$f(x) = \begin{cases} \alpha_1, & \text{se } x \in [a, c) \\ \alpha_2, & \text{se } x \in [c, b] \end{cases}$$

Allora $Sf = (c - a)\alpha_1 + (b - c)\alpha_2$.

Definizione 1. Una partizione P dell'intervallo $[a, b]$ è un insieme

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \text{ tale che } a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \quad (1.4)$$

L'ampiezza di P : $|P| = \max\{(x_k - x_{k-1}), k = 1, \dots, n\}$

Esempio 1.

$$h = \frac{b-a}{n} \quad (1.5)$$

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_k = a + kh \quad (1.6)$$

$$x_n = a + nh = n \frac{b-a}{n} = b-a \quad (1.7)$$

Praticamente una partizione di un'intervallo è un'insieme di punti egualmente distanti tra di loro.

Definizione 2. Una funzione $\Phi_P : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è *costante a tratti* se esiste una partizione P e un'insieme

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} : \Phi_P(x) = \alpha_k \text{ se } x \in [x_{k-1}, x_k], k \in [1, n]$$

(vedi immagine)

Abbiamo quindi che $S\Phi_P = \sum_{k=1}^n \alpha_k (x_k - x_{k-1})$. Dobbiamo però precisare:

- Se ogni $\alpha_k \geq 0$ allora $S\Phi_P$ è l'area del sottografico.
- Se ci sono α_k negativi allora $S\Phi_P$ non ha significato di area.

Approssimazione dell'area del sottografico

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Fissiamo $P = \{x_0, \dots, x_n\}$.

Definiamo $\Phi_P : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\Phi_P(x) = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) \text{ se } x \in [x_{k-1}, x_k] \quad (1.8)$$

$$\text{Chiamiamo } \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) = m_k \quad (1.9)$$

Definiamo $\Phi^P : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) \text{ se } x \in [x_{k-1}, k] \quad (1.10)$$

$$\text{Chiamiamo } \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) = M_k. \quad (1.11)$$

Osservazione. Abbiamo che $\Phi_P \leq f \leq \Phi^P$.

Notazione.

$$S\Phi_P = S_P f \quad (1.12)$$

$$S\Phi^P = S^P f \quad (1.13)$$

Osservazione. Abbiamo che $S_P f \leq S f \leq S^P f$.

Abbiamo quindi trovato una prima approssimazione per Sf . Vogliamo però migliorare questa approssimazione, e possiamo farlo prendendo intervalli più piccoli tra ogni x_k .

Scriviamo esplicitamente $S^P f$ e $S_P f$:

$$S_P f = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}) = \text{somme integrali per difetto} \quad (1.14)$$

$$S^P f = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}) = \text{somme integrali per eccesso} \quad (1.15)$$

Se Q è un *raffinamento* di P , cioè contiene più punti di P :

$$P \subseteq Q \mapsto \begin{matrix} S_P f \leq S_Q f \\ S^P f \geq S^Q f \end{matrix} \quad (1.16)$$

Strategia per calcolare Sf :

1. Scelgo una successione di partizioni $P_n : |P_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
2. Calcolo $S^{P_n} f$ e $S_{P_n} f$
3. Calcolo $\lim_n \rightarrow +\infty S^{P_n} f$ e $\lim_n \rightarrow +\infty S_{P_n} f$. Se coincidono allora Sf è il valore dei limiti.

Esempio 2 (Il nostro primo integrale). Sia $f(x) = e^x$ $x \in [a, b]$.

Dobbiamo prendere una successione di partizioni la cui ampiezza tende a 0:

$$P_n = \{x_k = a + kh, k \in [0, n]\} \quad (1.17)$$

$$h = \frac{b-a}{n} \quad (1.18)$$

Abbiamo:

$$m_k = \dots = e^{x_{k-1}} \quad (1.19)$$

$$M_k = \dots = e^{x_k} \quad (1.20)$$

Vediamo che $|P_n| = h$ tende a 0 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$.

Calcoliamo le somme integrali:

$$S_P f = \sum_{k=1}^n e^{a+(k-1)h} \cdot h = \quad (1.21)$$

$$= h e^a \sum_{k=1}^n (e^h)^{k-1} = \quad (1.22)$$

$$= h e^a \sum_{l=0}^{n-1} (e^h)^l = \quad (1.23)$$

$$= h e^a \frac{1 - (e^h)^n}{1 - e^h} = \quad (1.24)$$

$$= \frac{h}{1 - e^h} e^a (1 - e^{nh}) = \quad (1.25)$$

$$= \frac{h}{1 - e^h} (e^a - e^{a+b-nh}) = \quad (1.26)$$

$$= \frac{h}{e^h - 1} (e^b - e^a) \quad (1.27)$$

Ma $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{e^h - 1} = 1$, quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{P_n} f = e^b - e^a \quad (1.28)$$

I conti per $S^{P_n} f$ sono analoghi, e abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S^{P_n} f = e^b - e^a \quad (1.29)$$

Sf è proprio l'integrale di e^x :

$$Sf = \int_a^b e^x dx \quad (1.30)$$

Definizione 3. Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Se per una successione di partizioni P_n tali che $|P_n| \rightarrow 0$, esistono finiti e coincidono:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S^{P_n} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{P_n} f = l \quad (1.31)$$

Allora f è *integrabile* in $[a, b]$ e:

$$l = \int_a^b f(x) dx \quad (1.32)$$

l è l'integrale di f tra a e b .

Osservazione. La variabile x è "muta": posso usare qualsiasi variabile e i conti restano uguali.

Esempio 3. Indichiamo perché

$$f(x) = \begin{cases} 7, & x \in [-1, 0) \\ -4, & x \in [0, 1] \end{cases} \quad (1.33)$$

È integrabile in $[-1, 1]$.

Vediamo che ci basta scegliere $P_n : \{-1, 0, 1\} \in P_n$: così facendo avremo

$$S_{P_n} f = S^{P_n} f = \int_{-1}^1 f(x) dx = 3 \quad (1.34)$$

1.2 Funzioni integrabili

Definizione 4. Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è *Lipschitziana* se:

$$\exists L \geq 0 : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b] \quad (1.35)$$

Esempio 4. Vediamo delle funzioni Lipschitziane.

- $f(x) = |x|$ è Lipschitziana: dalla disuguaglianza triangolare abbiamo che

$$||x| - |y|| \leq |x - y| \quad (1.36)$$

- Ogni f derivabile con derivata continua in $[a, b]$ è Lipschitziana.

Teorema 1 (Teorema fondamentale del calcolo integrale semplificato).
Siano f, F tali che

- f è Lipschitziana in $[a, b] \iff f \in C^1([a, b])$.
- F è derivabile con $F' = f$.

Allora:

1. f è integrabile in $[a, b]$.
2. $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Chiamiamo b *estremo superiore di integrazione* e a *estremo inferiore di integrazione*.

Dimostrazione. Dimostriamo per le somme integrali per difetto, il ragionamento è analogo per le somme per eccesso.

$$S_P f = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}) \quad (1.37)$$

Abbiamo che $m_k = \inf f$, ma le funzioni Lipschitziane sono continue, quindi $m_k = \min f = f(\varepsilon_k)$.

Quindi, dato che F è derivabile, possiamo usare il teorema di Lagrange:

$F(x_k) - F(x_{k-1}) = F'(\eta_k)(x_k - x_{k-1})$, dove $F'(\eta_k) = f(\eta_k)$:

$$\begin{aligned}
S_P f &= \sum_{k=1}^n f(\varepsilon_k)(x_k - x_{k-1}) = \\
&= \sum_{k=1}^n (f(\varepsilon_k) - f(\eta_k) + f(\eta_k))(x_k - x_{k-1}) = \\
&= \sum_{k=1}^n (f(\varepsilon_k) - f(\eta_k))(x_k - x_{k-1}) + \sum_{k=1}^n f(\eta_k)(x_k - x_{k-1}) = \\
&= \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})) = \\
&= \text{somma telescopica...} = \\
&= F(x_n) - F(x_0) = F(b) - F(a)
\end{aligned}$$

Quindi

$$S_P f - (F(b) - F(a)) = \sum_{k=1}^n (f(\varepsilon_k) - f(\eta_k))(x_k - x_{k-1}) \quad (1.38)$$

boh

$$|S_P f - (F(b) - F(a))| = \left| \sum_{k=1}^n (f(\varepsilon_k) - f(\eta_k))(x_k - x_{k-1}) \right| \leq \quad (1.39)$$

$$\leq \sum_{k=1}^n |f(\varepsilon_k) - f(\eta_k)|(x_k - x_{k-1}) \leq \quad (1.40)$$

$$\text{Lipschitzianità: } \leq L \sum_{k=1}^n |\varepsilon_k - \eta_k|(x_k - x_{k-1}) \leq L|P|(b - a) \quad (1.41)$$

Esempio 5. Sia $F(x) = \frac{x^2}{2}$. Allora $F' = f = x$. L'integrale di f è:

$$\int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=a}^{x=b} \quad (1.42)$$

Integrali di funzioni comuni

- $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, $F' = x^n = f$:

$$\int_a^b x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_a^b \quad (1.43)$$

vedi gli altri non mi va di scriverli

Lezione 4

Proprietà di integrali

Proprietà (Linearità dell'integrale). Siano f, g integrabili in $[a, b]$. Allora $\lambda f + \mu g$ è integrabile in $[a, b]$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \quad (1.44)$$

$$\lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx \quad (1.45)$$

Esempio 6.

$$\int_0^1 (x^7 + 3x^6 + 9x^2 - x) dx = \quad (1.46)$$

$$= \int_0^1 (x^7) dx + 3 \int_0^1 (x^6) dx + 9 \int_0^1 (x^2) dx - \int_0^1 (x) dx = \quad (1.47)$$

$$= \left[\frac{x^8}{8}\right]_0^1 + 3\left[\frac{x^7}{7}\right]_0^1 + 9\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \dots \quad (1.48)$$

Proprietà (Additività dell'integrale). Sia f integrabile in $[a, b]$. Fissiamo $c \in (a, b)$. Allora f è integrabile in $[a, c]$ e in $[c, b]$ e si ha

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (1.49)$$

Osservazione. Se $f \in C^1([a, b])$, $F' = f$ (ipotesi del teo. fond. del calcolo semp.)

$$\int_a^c f(x) dx = F(c) - F(a) \quad (1.50)$$

$$\int_c^b f(x) dx = F(b) - F(c) = \quad (1.51)$$

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \quad (1.52)$$

Osservazione. Sia $c = a$.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^a f(x)dx + \int_a^b f(x)dx \Rightarrow \int_a^a f(x)dx = 0 \quad (1.53)$$

Vediamo che per conseguenza di 1.2 un integrale con estremi uguale è uguale a 0.

Osservazione. Sia $b = a$.

$$\int_a^a f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^a f(x)dx \Rightarrow \quad (1.54)$$

$$\Rightarrow \int_c^a f(x)dx = - \int_a^c f(x)dx \quad (1.55)$$

Vediamo che per conseguenza di 1.2 l'integrale di un intervallo è l'opposto dell'integrale con intervallo opposto.

Proprietà (Monotonia dell'integrale). Siano f, g integrabili in $[a, b]$. Supponiamo f minore di g per ogni x nell'intervallo:

$$f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad (1.56)$$

Allora l'integrale di f nell'intervallo è minore dell'integrale di g :

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx \quad (1.57)$$

Osservazione. Vediamo una conseguenza della monotonia dell'integrale:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \quad (1.58)$$

E inoltre, dato che per qualsiasi y vale $-|y| \leq y \leq |y|$:

$$- \int_a^b |f(x)|dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b |f(x)|dx \quad (1.59)$$

Però se l'estremo destro è maggiore dell'estremo sinistro:

$$\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx \Rightarrow \quad (1.60)$$

$$\left| \int_b^a f(x)dx \right| = \left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \quad (1.61)$$

$$\dots \quad (1.62)$$

$$\left| \int_b^a f(x)dx \right| \leq \left| \int_b^a |f(x)|dx \right| \quad (1.63)$$

Esercizio 1. Sia $f(x) \begin{cases} 1 & x \in [0, 2] \\ 3 & x \in [2, 4] \end{cases}$

- f è limitata in $[0, 4]$?
- f è Lipschitziana in $[0, 4]$?
- f è integrabile in $[0, 4]$?
- f p integrabile in $[1, 3]$?

Vediamo che il primo punto è vero: $1 \leq f(x) \leq 3$ sempre.

Il secondo punto è falso dato che $f(x)$ non è continua.

Il terzo punto è vero dato che $f(x)$ è costante a tratti.

Il quarto punto è vero per l'additività.

1.2.1 Altre funzioni integrabili

Ricordiamo cosa sono le funzioni *monotone*.

Definizione 5. Una funzione f è monotona:

- **crescente** se $x \leq y \mapsto f(x) \leq f(y)$
- **decrescente** se $x \leq y \mapsto f(x) \geq f(y)$

Prendiamo una f monotona crescente. Le sue somme integrali per difetto/eccesso saranno:

$$\dots \quad (1.64)$$

Teorema 2 (Integrabilità delle funzioni monotone). Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è monotona, allora è integrabile in $[a, b]$.

Dimostrazione. Fisso una partizione P_n . Calcoliamo $S^{P_n} - S_{P_n}$:

$$S^{P_n} - S_{P_n} = \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1}))(x_k - x_{k-1}) = \quad (1.65)$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = \quad (1.66)$$

$$= \text{somma telescopica} = \dots = \quad (1.67)$$

$$= \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (1.68)$$

Corollario. Per la linearità dell'integrale, la combinazione lineare di funzioni monotone è integrabile. Quindi le funzioni con un numero finito di cambi di monotonia *sono integrabili*.

Teorema 3. Le funzioni continue in $[a, b]$ sono integrabili.

Non possiamo dimostrare questo teorema con le nostre conoscenze.

Teorema 4. Per l'additività dell'integrale, le funzioni *limitate* in $[a, b]$ con un numero finito di punti di discontinuità sono integrabili in $[a, b]$.

Esercizio 2. Consideriamo

$$\Phi(t) = \int_0^t (\sin x)^2 dx \quad (1.69)$$

Fisso $t > 0$. Abbiamo che $(\sin x)^2$ è continua in $[0, t]$ e quindi integrabile. Chiamo $\Phi(t)$ *funzione definita da integrale*.

Voglio dimostrare che:

$$0 \leq \Phi(t) \leq \frac{t^3}{3}, \forall t \geq 0 \quad (1.70)$$

Abbiamo che $\sin x \leq x \forall x > 0$. Quindi $(\sin x)^2 \leq x^2$. Per la monotonia dell'integrale:

$$0 \leq \int_0^t (\sin x)^2 dx \leq \int_0^t x^2 dx = \frac{t^3}{3} \quad (1.71)$$

Abbiamo così una stima di $\Phi(t)$, che non sappiamo calcolare direttamente.

Esercizio 3. Dire se le seguenti funzioni sono integrabili:

- $f(x) = e^{-x^2}$ in $[a, b]$
- $g(x) = \ln(x)$ in $(0, 1]$, in $[1, 3]$
- $h(x) = \min(\tan(x), 1)$ in $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$

Vediamo che f è continua perché composizione di funzioni continue. È quindi integrabile in $[a, b]$.

g non è integrabile in $(0, 1]$ dato che non è limitata. È integrabile in $[1, 3]$ dato che è continua.

Ricordiamo che date due funzioni continue g', h' , anche $\min(g, h)$ è continua. Vediamo così che h è integrabile dato che è continua e limitata.

Funzioni non integrabili

Abbiamo visto che la classe di "funzioni integrabili" è molto ampia. Possiamo quindi chiederci se esistono funzioni (limitate) **non** integrabili. La risposta è sì:

Definizione 6 (Funzione di Dirichlet).

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [a, b] \cap \mathbb{Q} \\ 1 & x \in [a, b] \setminus \mathbb{Q} \end{cases} \quad (1.72)$$

Questa funzione non è integrabile.

Dimostrazione.

$$P = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b\} \quad (1.73)$$

boh

$\forall P$ partizione abbiamo che

$$S_P = 0 \neq (b - a) = S^P \quad (1.74)$$

Osservazione. Sia f integrabile in $[a, b]$, e siano m, M tali che

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b] \quad (1.75)$$

(Per esempio: $m = \inf f(x), M = \sup f(x)$)

Per la monotonia dell'integrale:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = \quad (1.76)$$

$$\text{Per linearità: } = m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad (1.77)$$

Questo ci dà una stima dell'integrale.

Definizione 7. La media integrale di f in $[a, b]$ è data da:

$$\langle f \rangle := \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \quad (1.78)$$

Osservazione. Vediamo dall'osservazione precedente che

$$m \leq \langle f \rangle \leq M \quad (1.79)$$

Teorema 5 (Teorema della media integrale). Sia f continua in $[a, b]$. Allora esiste un punto $x_0 \in [a, b]$ t.c.

$$f(x_0) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \langle f \rangle \quad (1.80)$$

Osservazione. Se f è continua in $[a, b]$ allora assume tutti i valori compresi tra minimo e massimo, e quindi anche il valore della sua media integrale.

Lezione 5

1.3 Primitive e integrali indefiniti

Definizione 8. Data $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una funzione F è una *primitiva* di f in I se:

- F è derivabile in I
- $\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$ in I

Problema

Data f , determinare F .

Chiediamoci prima: quante primitive esistono? Con

$$F \text{ primitiva in } [a, b] \rightarrow F'(x) = f \quad (1.81)$$

$$G \text{ primitiva in } [a, b] \rightarrow G'(x) = f \quad (1.82)$$

Allora

$$\frac{d}{dx}(F(x) - G(x)) = F' - G' = f - f = 0 \quad \forall x \in [a, b] \quad (1.83)$$

$$F(x) - G(x) = \text{costante per il teorema del valore di Lagrange} \quad (1.84)$$

$$F(x) = G(x) + c \quad c \in \mathbb{R} \quad (1.85)$$

Quindi abbiamo che le primitive di f sono:

$$\{F(x) + c, c \in \mathbb{R}, F' = f\} \quad (1.86)$$

Teorema 6 (Teorema fondamentale del calcolo integrale). Sia f continua in $[a, b]$. F è una primitiva di

$$f : \frac{dF}{dx} = f$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt + c$$

dove $x_0 \in [a, b]$

Dimostrazione. Sia $F : F' = f$

$$G(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt \quad (1.87)$$

G è una primitiva perché $G' = f$. F e G differiscono per una costante:

$$F(x) = G(x) + c$$

???

Come usiamo il teorema fondamentale del calcolo integrale (TFdCI) per gli integrali definiti:

$$F(b) = \int_{x_0}^b f(t)dt + c \quad (1.88)$$

$$F(a) = \int_{x_0}^a f(t)dt \quad (1.89)$$

$$\mapsto F(b) - F(a) = \int_{x_0}^b f(t)dt - \int_{x_0}^a f(t)dt = \int_a^b f(t)dt = \quad (1.90)$$

$$= \int_{x_0}^b f(t)dt + \int_a^{x_0} f(t)dt = \quad (1.91)$$

$$= \int_a^b f(t)dt \quad (1.92)$$

Questo era già valido per funzioni Lipschitziane o di classe 1, ma così è dimostrato per *ogni funzione continua*.

Definizione 9 (Integrale indefinito). L'insieme delle primitive di una funzione si chiama *integrale indefinito* e si indica con

$$\int f(t)dt = \{F(t) + c, c \in \mathbb{R}\} \quad (1.93)$$

Esempio 7. Polinomi:

$$\frac{d}{dx} \frac{x^{n+1}}{n+1} = x^n \Rightarrow \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (1.94)$$

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^n a_k \frac{d}{dx} x^k = \sum_{k=0}^n a_k k x^{k-1} \quad (1.95)$$

1.4 Metodi di integrazione

Proprietà. Dalla proprietà di derivazione di funzioni composte si ha che:

$$\int f(\alpha x)dx = \frac{\int f dx}{\alpha} + c \quad (1.96)$$

Possiamo generalizzare:

$$\frac{d}{dx}F(\Phi(x)) = \frac{d}{dx}\Phi(x) \cdot \frac{d}{d\Phi}F(\Phi(x)) \quad (1.97)$$

Da cui:

$$\int \frac{d}{dx}\Phi(x) \frac{d}{d\Phi}F(\Phi(x))dx = F(\Phi(x)) + c \quad (1.98)$$

Esempio 8.

$$\int 2x \cos(x^2)dx \quad (1.99)$$

$$t = \Phi(x) = x^2 \mapsto dt = \Phi'(x)dx \quad (1.100)$$

$$= \int \cos t dt = \sin t + c = \sin(x^2) + c \quad (1.101)$$

1.4.1 Integrazione per sostituzione

Se abbiamo un integrale del tipo:

$$\int f(\Phi(x))\Phi'(x)dx \quad (1.102)$$

Possiamo risolverlo per sostituzione:

Definizione 10 (Integrale per sostituzione).

- Sostituzione $t = \Phi(x)$
- Sostituisco $dt = \Phi'(x)dx$
- L'integrale diventa:

$$\int f(t)dt = F(t) + c = F(\Phi(x)) + c \quad (1.103)$$

Questo procedimento si può generalizzare anche per funzioni con esponenti reali:

$$\int (\Phi(x))^\alpha \Phi'(x) dx = \int t^\alpha dt = \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c = \frac{(\Phi(x))^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (1.104)$$

Lezione 6

1.4.2 Integrazione per parti

Dal TFCl:

$$\int_a^b \frac{d}{dx} f dx = f(b) - f(a) = [f(x)]_{x=a}^{x=b} \quad (1.105)$$

Siano f, g derivabili. Sappiamo che il prodotto di queste funzioni fg è anch'esso derivabile:

$$\frac{d}{dx}(fg) = \left(\frac{d}{dx}f\right)g + f\frac{d}{dx}g \quad (1.106)$$

Integrando tra a e b :

$$\int_a^b \frac{d}{dx}(fg) dx = \int_a^b \left[\left(\frac{d}{dx}f\right)g + f\frac{d}{dx}g \right] dx = \quad (1.107)$$

$$= \int_a^b \left(\frac{df}{dx}\right)g dx + \int_a^b f \frac{d}{dx}g dx = \quad (1.108)$$

$$= \int_a^b \frac{df(x)}{dx} g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x) \frac{dg(x)}{dx} dx \quad (1.109)$$

Questa è la formula di *integrazione per parti*.

Definizione 11 (Formula di integrazione per parti).

$$\int_a^b g(x) \frac{df(x)}{dx} dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x) \frac{dg(x)}{dx} dx \quad (1.110)$$

Con questa formula possiamo risolvere integrali del tipo:

- $\int_a^b x e^{\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} \left([x e^{\alpha x} - \frac{e^{\alpha x}}{\alpha}]_a^b \right)$

- $\int_a^b x \sin(x) dx = [-x \cos(x) + \sin(x)]_a^b$
- $\int_a^b x \cos(x) dx = [x \sin(x) + \cos(x)]_a^b$
- $\int_a^b \ln(x) dx = \int_a^b 1 \cdot \ln(x) dx = [x(\ln(x) - 1)]_a^b$
- $\int_a^b \arctan(x) dx = \int_a^b 1 \cdot \arctan(x) dx = [x \arctan(x) - \ln(\sqrt{1+x^2})]_a^b$
- ecc.

Questa formula vale anche per integrali indefiniti.

Vediamo alcuni integrali particolari:

$$\int (\sin x)^k dx \quad (1.111)$$

$$\int (\cos x)^k dx \quad (1.112)$$

Si calcolano in modo diverso in base a k : se è pari si calcolano per parti; se è dispari si calcolano per sostituzione

1. k pari

$$\begin{aligned} \int (\cos x)^2 dx &= \int \cos x \cdot \cos x dx = \\ &= \int \cos x \frac{d}{dx} \sin x dx = \\ &= \cos x \cdot \sin x - \int \sin x \frac{d}{dx} \cos x dx = \\ &= \cos x \cdot \sin x + \int (\sin x)^2 dx = \\ &= \cos x \cdot \sin x + \int (1 - \cos^2 x) dx = \\ &= \cos x \cdot \sin x + x - \int (\cos x)^2 dx = \\ &= 2 \int (\cos x)^2 dx = \cos x \cdot \sin x + x + c \\ \int (\cos x)^2 dx &= \frac{\cos x \cdot \sin x + x + c}{2} \end{aligned}$$

2. k dispari

$$\begin{aligned}\int (\cos x)^3 dx &= \int (\cos x)^2 \cos x dx = \\ &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx \xrightarrow{t=\sin x} \\ &\rightarrow \dots = \sin x - \frac{(\sin x)^3}{3} + c\end{aligned}$$

Lezione 7

1.4.3 Integrazione di funzioni razionali

Vediamo funzioni del tipo:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad \text{con } P(x), Q(x) \text{ polinomi} \quad (1.113)$$

Se $P(x)$ ha grado 0 si svolge per sostituzione.

Numeratore di grado 1

$$\begin{aligned}&\int \frac{cx + d}{ax + b} dx \\ \frac{cx + d}{ax + b} &= A + \frac{B}{ax + b} \quad \text{con } A, B \text{ costanti da determinare} \\ \int \frac{cx + d}{ax + b} dx &= \int \left(A + \frac{B}{ax + b} \right) dx = Ax + \frac{B}{a} \ln |ax + b| + C\end{aligned}$$

Esempio 9.

$$\begin{aligned}&\int \frac{6x + 8}{3x - 5} dx \\ \frac{6x + 8}{3x - 5} &= \frac{2 \cdot [3x - 5] + 10 + 8}{3x - 5} = 2 + \frac{18}{3x - 5} \\ \int \frac{6x + 8}{3x - 5} dx &= \int \left(2 + \frac{18}{3x - 5} \right) dx = \\ &= 2 \int dx + 18 \int \frac{dx}{3x - 5} = 2x + 18 \cdot \frac{1}{3} \ln |3x - 5| + C\end{aligned}$$

Denominatore di grado 2

$$\int \frac{dx}{Ax^2 + Bx + C} = \frac{1}{A} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{B}{A}x + \frac{C}{A}}$$

Si svolge in modo diverso in base alle radici del trinomio

1. $\Delta = 0$

$$\int \frac{dx}{Ax^2 + Bx + C} = \int \frac{dx}{(x + \frac{b}{2})^2} = \dots = -\frac{1}{x + \frac{b}{2}} + c \quad (1.114)$$

2. $\Delta > 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 + bx + c} &= \dots = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} \\ \frac{x - x_1}{(x - x_1)(x - x_2)} &= A + \frac{B}{x - x_2} \\ \xrightarrow{\lim_{x \rightarrow x_1}} \frac{1}{x_1 - x_2} &= A \\ \text{boh} \\ \int \frac{1}{x^2 + bx + c} &= A \int \frac{dx}{x - x_1} + B \int \frac{dx}{x - x_2} = \\ &= \frac{1}{x_1 - x_2} \ln |x - x_1| + \frac{1}{x_2 - x_1} \ln |x - x_2| + c = \\ &= \frac{1}{x_1 - x_2} (\ln |x - x_1| - \ln |x - x_2|) + c = \\ &= \frac{1}{x_1 - x_2} \ln \left| \frac{x - x_1}{x - x_2} \right| + c \end{aligned}$$

3. $\Delta < 0$

$$x^2 + bx + c = (x - \alpha)^2 + \beta^2 \quad \text{con alfa e beta reali da determinare}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 + bx + c} &= \int \frac{dx}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} \xrightarrow{t=x-\alpha} \int \frac{dt}{t^2 + \beta^2} = \\ &= \frac{1}{\beta^2} \int \frac{dt}{\frac{t^2}{\beta^2} + 1} \xrightarrow{u=\frac{t}{\beta}} \text{boh} \\ &= \frac{1}{\beta} \arctan \frac{x - \alpha}{\beta} + c \end{aligned}$$

Numeratore grado 1, denominatore grado 2

$$\int \frac{dx + e}{x^2 + bx + c} dx \quad (1.115)$$

1. $\Delta > 0$

$$\begin{aligned} x^2 + bx + c &= (x - x_1)(x - x_2) \\ \frac{dx + e}{x^2 + bx + c} &= \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} \\ \int \frac{dx + e}{x^2 + bx + c} dx &= A \int \frac{dx}{x - x_1} + B \int \frac{dx}{x - x_2} = \\ &= A \ln |x - x_1| + B \ln |x - x_2| + c \end{aligned}$$

2. $\Delta \leq 0$

$$\frac{dx + f}{x^2 + bx + c} = A \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} + \frac{B}{x^2 + bx + c}$$

Abbiamo che il secondo membro è un tipo che abbiamo già visto, il primo ha la derivata del

$$\begin{aligned} \int \frac{dx + e}{x^2 + bx + c} dx &= A \int \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} dx + B \int \frac{dx}{x^2 + bx + c} \\ \text{sostituzione} \rightarrow &= A \int \frac{dt}{t} + B \int \dots \\ &= A \ln |x^2 + bx + c| + B \int \frac{dx}{x^2 + bx + c} \end{aligned}$$

Numeratore di grado maggiore del denominatore

Si svolge la divisione tra polinomi per ridurre ad un caso che sappiamo svolgere

Lezione 8

1.5 Integrali Impropri

Finora abbiamo visto integrali di funzioni limitate su un intervallo chiuso. Ma cosa succede se f non è limitata, o consideriamo un intervallo di integrazione illimitato?

Definizione 12. Sia $f : [a, x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, x_0)$ con

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \pm\infty.$$

È ben definito l'integrale

$$\int_a^{x_0-\varepsilon} f(x)dx$$

Se $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{x_0-\varepsilon} f(x)dx = l \in \mathbb{R}$ finito allora f è *integrabile in senso improprio* in $[a, x_0)$ e

$$\int_a^{x_0} f(x)dx = l. \quad (1.116)$$

Corollario 1. Analogamente per $g : (x_0, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $(x_0, b]$ e con $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \pm\infty$, se

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{x_0+\varepsilon}^b g(x)dx = l \quad (1.117)$$

Allora

$$\int_{x_0}^b g(x)dx = l. \quad (1.118)$$

Esempio 10. Prendiamo

$$f(x) = \frac{1}{(x_0 - x)^\alpha}, x \in [a, x_0) \quad (1.119)$$

Si ha che $\int_a^{x_0} f(x)dx$ è finito s.se $\alpha < 1$. (vedi dimostrazione)

Osservazione. Se $f \geq 0$ l'integrale improprio di f o è finito o è infinito (come le serie).

Proprietà (Criterio del Confronto). Siano f, g continue in $[a, x_0)$. Se $0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, x_0)$, allora

$$0 \leq \int_a^{x_0} f(x)dx \leq \int_a^{x_0} g(x)dx \quad (1.120)$$

Quindi, in particolare:

- Se g è integrabile in senso improprio allora anche f lo è.
- Se l'integrale improprio di f diverge, allora diverge anche quello di g .

Esempio 11.

$$f(x) = \frac{\sqrt{7-x}}{\sqrt{3-x}} \quad (1.121)$$

f è integrabile in $(1, 3)$? L'unico problema è in $x_0 = 3$: f non è limitata. Abbiamo che

$$0 \leq \frac{\sqrt{7-x}}{\sqrt{3-x}} \leq \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3-x}} \quad (1.122)$$

Vediamo che $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3-x}}$ è integrabile in $[1, 3)$, dato che è della forma $\frac{1}{(x_0-x)^\alpha}$ con $\alpha < 1$ ($\alpha = -1/2$), quindi per il confronto anche f è integrabile.

Proprietà (Criterio del Confronto Asintotico). Sia f continua in $[a, x_0)$, $f \geq 0$. Con

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} (x_0 - x)^\alpha f(x) = l \neq 0, \text{ finito} \quad (1.123)$$

Allora

- Se $\alpha < 1$ f è integrabile in senso improprio.
- Se $\alpha \geq 1$ f non è integrabile in senso improprio.

1.5.1 Integrale su Intervalli Illimitati

Definizione 13. Sia f continua in $[a, +\infty)$ (oppure $(-\infty, b]$). Se esiste finito $\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) dx = F(c)$ si dice che f è integrabile in senso improprio in $[a, +\infty)$, e si definisce

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) dx. \quad (1.124)$$

Questo limite può essere finito o infinito.

Osservazione. Se $f \geq 0$, allora $F(c)$ è monotona crescente.

Proprietà (Criterio del Confronto). Siano f, g continue in $[a, +\infty)$, $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Allora

$$0 \leq \int_a^{+\infty} f(x)dx \leq \int_a^{+\infty} g(x)dx \quad (1.125)$$

Quindi

- Se $\int_a^{+\infty} g(x)dx < +\infty$ allora $\int_a^{+\infty} f(x)dx < +\infty$.
- Se $\int_a^{+\infty} f(x)dx = +\infty$ allora $\int_a^{+\infty} g(x)dx = +\infty$.

Proprietà (Criterio del Confronto Asintotico). Sia $f \in [a, +\infty)$ continua non negativa. Se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = l \neq 0 \text{ finito} \quad (1.126)$$

Allora

$$f(x) \approx \frac{1}{x^\alpha}. \quad (1.127)$$

Quindi:

- Se $\alpha > 1$ f è integrabile in senso improprio: $\int_a^{+\infty} f(x)dx < \infty$.
- Se $\alpha \leq 1$ f non è integrabile in senso improprio: $\int_a^{+\infty} f(x)dx = +\infty$.